

遙測與空間資訊之分析與應用－期末專案提案

專案名稱：都市空氣品質空間分布與熱點分析

組員：

吳冠廷（R14521812）— Data Captain

楊承宗（R14521806）— Spatial Architect

黃翊綺（R14521810）— AI UX Lead

詹文慧（R14521809）— ML training

研究問題：分析火力發電廠等潛在污染源與 PM2.5 濃度之空間關係，建立空氣污染空間分布地圖

資料來源：

- 空氣品質（https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/AQX_P_432）
- 水火力發電廠（<https://data.gov.tw/dataset/8934>）
- 核能發電廠（<https://data.gov.tw/dataset/10858>）
- 人口資料（<https://www.ris.gov.tw/app/portal/346>）

分析方法：

1. **Kriging 空間插值：**利用空氣品質測站的 PM2.5 資料推估整個研究區域的污染分布，建立連續的空氣污染地圖。
2. **Zonal Statistics（區域統計分析）：**計算各行政區的平均 PM2.5 濃度，分析不同區域的空氣污染程度。
3. **Machine Learning 污染預測模型：**利用機器學習模型結合氣象與環境資料，預測 PM2.5 濃度並分析影響空氣污染的主要因素。

內插策略：

使用 Kriging 進行空氣污染內插分析，因為 Kriging 能有效利用空間自相關特性推估未知區域的污染濃度，適合測站數量有限的空氣品質資料。此外，嘗試利用 Machine Learning 模型進行污染預測，並比較其結果與 Kriging 的差異。

Gemini SDK 使用計畫：

使用 Gemini SDK 協助解讀空氣污染地圖與分析結果，說明高污染區域的可能原因及適當之解決方案

預期產出：

- Jupyter Notebook
- Folium 互動地圖 / 分析圖表
- Gemini SDK 決策建議整合
- 防災決策建議

風險評估

最可能遇到的技術困難是空氣品質測站資料不足，影響污染分布地圖的建立。若發生此情況，將改用較簡單的空間內插方法（如 IDW）作為備案，以確保專題能順利完成。